关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T010 两角和与差的正弦、余弦、正切公式

二级结论

条件

条件 1（角度范围）：

α, β 为任意实数。

条件 2（正切约束）：

当使用正切公式时，须满足 $\alpha, \beta, \alpha \pm \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$ 且 $1 \mp \tan\alpha \tan\beta \neq 0$。

结论

结论一（正弦公式）：

直观描述： 两角和的正弦等于正弦余弦交叉相乘且符号与角一致。

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

结论二（余弦公式）：

直观描述： 两角和的余弦等于余弦乘积减去正弦乘积，符号与角相反。

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$

结论三（正切公式）：

直观描述： 两角和的正切等于正切之和除以一减正切积，分子与分母符号一致。

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$

推广结论（二倍角公式）： **直观描述：** 令 $\alpha = \beta$，和角公式退化为二倍角公式。

$$\begin{aligned}
\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cos\alpha, \\
\cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha \\
&= 2\cos^2\alpha - 1 \\
&= 1 - 2\sin^2\alpha, \\
\tan 2\alpha &= \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}.
\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

两个角的和或差的三角函数，可以仅用这两个角的同角三角函数值通过加减组合得到，无需知道两角的具体大小。

核心拆解

要点一（正弦规律）：

$\sin(\alpha \pm \beta)$ 展开为 $\sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$，符号与 $\pm$ 一致（简记“正弦同号”）。

要点二（余弦规律）：

$\cos(\alpha \pm \beta)$ 展开为 $\cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$，符号与 $\pm$ 相反（简记“余弦异号”）。

要点三（正切结构）：

$\tan(\alpha \pm \beta)$ 分子为 $\tan\alpha \pm \tan\beta$，分母为 $1 \mp \tan\alpha\tan\beta$，分子分母上符号一致。

几何本质（向量旋转）

在单位圆上，角 α, β 对应点 $P(\cos\alpha, \sin\alpha), Q(\cos\beta, \sin\beta)$。向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 的夹角为 $\alpha - \beta$，由向量点积可得 $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$。这揭示了两角差余弦公式的几何意义：点积等于坐标乘积之和。

代数意义（降维转化）

和角公式将两角和的三角运算转化为单角三角函数的加减乘积运算，使任意角的三角函数可表示为特殊角三角函数的代数组合，是三角恒等变换的核心工具。

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接求值）：**已知 $\sin\alpha, \cos\beta$ 及象限，求 $\sin(\alpha \pm \beta)$ 或 $\cos(\alpha \pm \beta)$。需先求缺失的三角函数值并正确取符号。
- **考法二（条件恒等）：**在给定关系下化简三角表达式或证明等式，通常需要多次使用和角公式并整理。

顿悟点

记忆关键：正弦展开是“交叉相乘同号”，余弦展开是“同乘异号”。正切展开的分子分母符号“上下一心”。

使用场景

- **场景一（特殊角组合）：**将非特殊角拆成两个特殊角的和或差，利用和角公式求值。例如 $15° = 45° - 30°$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景二（恒等证明）**：在三角形或代数恒等式中，通过和角公式将复杂角关系转化为简单角关系，便于推导。

证明

思路提示

利用单位圆上两点坐标与向量点积，先证明 $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$，再通过诱导公式推出正弦和角公式，最后用商数关系得到正切和角公式。

正式推导

步骤一（建立单位圆）：

在直角坐标系中作单位圆，设射线 OP, OQ 分别与 x 轴正方向成角 α, β，则点 $P(\cos\alpha, \sin\alpha)$，$Q(\cos\beta, \sin\beta)$。

理由：单位圆上任意角对应的点坐标由余弦和正弦给出。

步骤二（向量点积）：

计算

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}&=|\overrightarrow{OP}||\overrightarrow{OQ}|\cos(\angle POQ)\\&=1\cdot1\cdot\cos(\alpha-\beta)\\&=\cos(\alpha-\beta).\end{aligned}$$

另一表达为 $(\cos\alpha, \sin\alpha)\cdot(\cos\beta, \sin\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$。

理由：向量点积的坐标表达式。

步骤三（余弦差公式）：

由步骤二得恒等式 $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$。

理由：两种表达方式相等。

步骤四（余弦和公式）：

用 $-\beta$ 替换 β，由 $\cos(-\beta)=\cos\beta,\ \sin(-\beta)=-\sin\beta$，得

$$\begin{aligned}\cos(\alpha+\beta)&=\cos\alpha\cos(-\beta)+\sin\alpha\sin(-\beta)\\&=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

理由：余弦为偶函数，正弦为奇函数。

步骤五（正弦和公式）：

利用诱导公式 $\sin\theta=\cos(\frac{\pi}{2}-\theta)$，则

$$\sin(\alpha+\beta)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-(\alpha+\beta)\right),$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

再变形为

$$\cos\Big(\frac{\pi}{2}-(\alpha+\beta)\Big)=\cos\Big((\frac{\pi}{2}-\alpha)-\beta\Big).$$

应用步骤三的余弦差公式：

$$\begin{aligned}\cos\Big((\frac{\pi}{2}-\alpha)-\beta\Big)&=\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)\cos\beta+\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)\sin\beta\\&=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

因此 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$。将 β 换为 $-\beta$ 得 $\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$。

理由：诱导公式与余弦差公式相结合。

步骤六（正切和公式）：

由 $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$（$\cos\theta\neq0$），得

$$\begin{aligned}\tan(\alpha+\beta)&=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}\\&=\frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}.\end{aligned}$$

分子分母同除以 $\cos\alpha\cos\beta$（假设 $\cos\alpha\cos\beta\neq0$），得

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}.$$

同理可得 $\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$。

理由：商数关系及代数化简，该公式还需要条件 $1\mp\tan\alpha\tan\beta\neq0$。

结论回扣

经过以上步骤，完整推导了两角和与差的正弦、余弦、正切公式，且明确了使用条件（正切时分母不为零）。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，$\alpha\in\Big(0,\dfrac{\pi}{2}\Big)$，$\cos\beta=-\dfrac{5}{13}$，$\beta\in\Big(\pi,\dfrac{3\pi}{2}\Big)$，求 $\cos(\alpha-\beta)$ 的值。

解题步骤：

第一步（求 $\cos\alpha$）：

由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $\cos\alpha=\pm\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\pm\dfrac{4}{5}$。因为 $\alpha\in\Big(0,\dfrac{\pi}{2}\Big)$，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\cos\alpha > 0$，故 $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$。

理由：同角三角函数的平方关系，符号由象限决定。

第二步（求 $\sin\beta$）：

$\sin\beta = \pm\sqrt{1-\cos^2\beta} = \pm\sqrt{1-\left(-\dfrac{5}{13}\right)^2} = \pm\dfrac{12}{13}$。因为 $\beta \in \left(\pi, \dfrac{3\pi}{2}\right)$，第三象限正弦为负，所以 $\sin\beta = -\dfrac{12}{13}$。

理由：平方关系结合象限符号。

第三步（代入余弦差公式）：

$$\begin{aligned}\cos(\alpha-\beta) &= \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta \\ &= \frac{4}{5}\times\left(-\frac{5}{13}\right) + \frac{3}{5}\times\left(-\frac{12}{13}\right) \\ &= -\frac{20}{65} - \frac{36}{65} \\ &= -\frac{56}{65}.\end{aligned}$$

理由：余弦差公式 $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$。

关键结论： $\cos(\alpha-\beta) = -\dfrac{56}{65}$.

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\tan(\alpha+\beta) = 2$，$\tan\alpha = 1$，求 $\tan\beta$ 的值。

解题步骤：

第一步（展开正切和公式）：

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}.$$

理由：正切和角公式。

第二步（代入已知值）：

代入 $\tan(\alpha+\beta) = 2$，$\tan\alpha = 1$，得

$$2 = \frac{1+\tan\beta}{1 - 1\cdot\tan\beta},$$

即

$$2 = \frac{1+\tan\beta}{1-\tan\beta}.$$

理由：数值代入公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解方程）：

解方程 $2=\dfrac{1+\tan\beta}{1-\tan\beta}$，两边乘以 $1-\tan\beta$ 得 $2(1-\tan\beta)=1+\tan\beta$，展开得 $2-2\tan\beta=1+\tan\beta$，移项得 $1=3\tan\beta$，所以 $\tan\beta=\dfrac{1}{3}$。

理由：代数运算求解。

关键结论： $\tan\beta=\dfrac{1}{3}$.

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，$A,B,C\neq\frac{\pi}{2}$，求证：$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$。

解题步骤：

第一步（利用内角和）：

在 $\triangle ABC$ 中，$A+B+C=\pi$，从而 $A+B=\pi-C$。两边取正切得 $\tan(A+B)=\tan(\pi-C)$。因为 $\tan(\pi-C)=-\tan C$（正切周期为 π，且 $\tan(\pi-\theta)=-\tan\theta$），所以 $\tan(A+B)=-\tan C$。

理由：三角恒等式与诱导公式。

第二步（展开正切和）：

对左侧应用正切和公式：

$$\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}.$$

因此 $\dfrac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}=-\tan C$。

理由：正切和角公式。

第三步（变形整理）：

将上式变形：

$$\begin{aligned}\tan A+\tan B&=-\tan C\,(1-\tan A\tan B)\\&=-\tan C+\tan A\tan B\tan C.\end{aligned}$$

移项得 $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$。

理由：代数运算，将项移至同侧。

关键结论： **恒等式** $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$ **得证。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（符号混淆）

记错 $\sin(\alpha\pm\beta)$ 和 $\cos(\alpha\pm\beta)$ 展开式中的符号。常见错误：写成 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$ 或 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$。

正确理解（符号规律）

正弦展开“同号”：$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$；余弦展开“异号”：$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$。

错因分析（记忆混乱）

对公式结构没有建立牢固的记忆策略，混淆了正弦与余弦的符号模式。

易错点二（忽略分母条件）

使用正切和角公式时忘记检查分母 $1\mp\tan\alpha\tan\beta$ 是否为零，直接代入计算导致错误或误解。

正确理解（分母约束）

正切公式要求 $1\mp\tan\alpha\tan\beta\neq0$；若分母为零，则 $\tan(\alpha\pm\beta)$ 无定义（即 $\alpha\pm\beta=\frac{\pi}{2}+k\pi$）。使用前应验证。

错因分析（疏忽条件）

只关注公式形式，忽视了分式成立的前提条件，缺乏检查分母非零的习惯。

易错点三（象限符号遗漏）

在利用同角关系求 $\sin\alpha,\cos\alpha$ 时，未根据角 α 所在象限确定符号，导致代入和角公式后结果正负错误。

正确理解（先定象限）

使用和角公式前，若需要先求 $\sin\alpha,\cos\alpha$ 等，必须利用已知条件判断角的象限，正确选取正负号。

错因分析（忽略符号）

只注重公式代入，忽视三角函数值符号与角所在象限的对应关系，解题习惯不够严密。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

和角公式将两角和差的三角函数转化为单角三角函数的线性组合，是三角恒等变换的基石。

使用条件

- **条件 1（角度定义域）：** 正弦余弦公式对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 成立；正切公式要求 $\alpha,\beta,\alpha\pm\beta\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）。
- **条件 2（分母非零）：** 使用正切公式时，还需 $1\mp\tan\alpha\tan\beta\neq0$。

关键提醒

- **易错点（符号规律）：** 正弦同号、余弦异号、正切分子分母符号一致。牢记结构对比。
- **检查项（分母检验）：** 遇到正切公式，先检验分母非零；遇到求 $\sin\alpha,\cos\alpha$，先确定象限符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料